大雅 相似度分析 www.dayainfo.com

AIGC检测结果报告单

基本信息

报告编号：AG20250703247766256 2B79580

检测文献：5G物联网无线接入技术进展　　字符数：4728

文档作者：李锋　　检测时间：2025-07-03 15:23:12

检测结论

疑似AIGC全文占比	重度疑似占比	中度疑似占比	轻度疑似占比
8.15%	0%	6.41%	6.43%

疑似AIGC片段分布

重度疑似（疑似AIGC概率：90%以上）　中度疑似（疑似AIGC概率：70%-90%）

轻度疑似（疑似AIGC概率：50%-70%）　不予标识部分（疑似AIGC概率：50%以下）

结果分布

序号	片段	疑似AIGC概率	疑似程度
1	疑似AIGC片段1	72.65%	
2	疑似AIGC片段2	54.28%	

原文内容

重度疑似（疑似AIGC概率：90%以上）　中度疑似（疑似AIGC概率：70%-90%）

轻度疑似（疑似AIGC概率：50%-70%）　不予标识部分（疑似AIGC概率：50%以下）

5G物联网无线接入技术进展

综述报告

院 系 电子信息与通信学院

专业班级 通信2203班

姓 名 李锋

学 号 U202213999

指导教师 陈京文

2025年 7 月 1 日

摘要

如今5G物联网无线接入技术发展日新月异，推动万物智联蓬勃发展，在发展过程中涌现了许多重大的成果和关键的技术。本文将综述一些对于5G物联网无线接入技术发展起重要性作用的关键性突破技术：第一个，RedCap技术通过精简天线设计，窄带传输以及功耗优化，解决了中高速物联网场景的成本与性能相匹配的问题。第二个，LPWA技术的演进，NB-IoT/LTE-M在5G核心网架构下实现定位精度、移动性及能效的显著提升，支撑亿级别低功耗设备接入。第三个，网络切片与5G核心网融合构建端到端确定性保障，结合URLLC空口与边缘计算（MEC），首次为工业控制等高可靠场景提供亚毫秒级时延保障。第四个，NR Sidelink（侧行链路）突破了传统拓扑限制，实现设备直连通信与自组网能力，显著提升车联网、工业局域网效率。

关键词：5G物联网；RedCap；LPWA技术；NB-IoT/LTE-M；网络切片；侧行链路；

一．NR-RedCap的覆盖范围评估

[1]我所参考并且要进行综述的这篇论文主要是关于NR-RedCap的覆盖范围的评估，它的主要技术原理是讲述RedCap通过硬件精简与协议优化来降低设备复杂度，首先是接受链路的精简，对于FR1频段：UE接收链路从参考NR设备的2Rx/4Rx缩减至1Rx/2Rx，FR2频段：从2Rx缩减至1Rx（如下表 1）。

表 1

北京大雅相似度检测有限公司 相似度检测专用章

然后是带宽限制，FR1最大带宽从100MHz降至20MHz，FR2从200MHz降至50/100MHz（如下表 2）。

表 2

最后是覆盖恢复机制：通过降低数据速率目标（如PUSCH/PDSCH）来补偿链路预算损失。

RedCap的技术优势：一方面体现在成本与能效突破，从接受链路精简和带宽限制的表我们可以看出成本可以被显著降低，当采用合适的链路精简和带宽限制方法。一方面也可以体现在场景适配性增强，对于中速物联覆盖：填补eMBB与LPWAN间空白场景。还实现了多频段支持：兼容FR1/FR2全频段及FDD/TDD双工模式以及展现了覆盖灵活性：通过数据速率调节实现覆盖补偿。还为6G无源物联网奠定一定的基础。

RedCap的技术局限：一方面是覆盖性能的损失，在FR1场景下，PUSCH产生覆盖损失3dB（如下图 1），其产生的根本原因是天线效率损失和带宽缩减。

图 1

Msg3在此场景下也产生了0.8dB的覆盖损失（如下表 3），其产生原因是上行资源限制。

表 3

在FR2场景下，PDSCH产生覆盖损失3.4dB（如下图 2），其产生原因是接受链路精简。

图 2

Msg4在此场景下也产生了0.5dB的覆盖损失（如下表 4），其产生原因是下行控制信道损耗。

表 4

一方面还存在的技术局限是硬件的制约，如由于穿戴设备体积限制导致FR1频段额外3dB天线损耗。还有就是高频段局限，即FR2频段接收链路精简对尺寸缩减贡献有限。对于部署复杂度，会产生多制式干扰和协议栈碎片化，增加了实现复杂度。

结论：RedCap通过硬件精简与自适应速率控制，为中速物联网提供高性价比5G接入方案，它的核心价值在于：一方面对于合适的精简方案使成本降低30-60%，另一方面填补中速物联市场空白，如（工业传感/穿戴设备等）。但也有相应的局限，需要警惕覆盖损失（最高3.8dB）及多制式共存干扰问题，未来可以进行文中提到的结合AI调度（如联邦学习）及星地协同技术优化。

二．LPWA技术选型之NB-IoT技术

[2]参考的这篇论文主要讲述的是LPWA技术的NB-IoT技术。NB-IoT是一种授权频谱技术，它的主要技术原理是：在物理层上的原理是基于LTE简化版，QPSK调制的授权频段部署（如下图 3）。

图 3

它有3种部署模式，分别是独立部署（占用的是200khz的GSM频段），保护带部署（利用LTE保护带），带内部署（使用LTE资源块）。

它的网络架构是复用LTE核心网（如下图4），支持控制面用户面优化。

图 4

它在MAC层的协议是基于LTE简化，随机接入流程（如下图 5）。

图 5

NB-IoT的技术优势：首先是服务质量保障，它是授权频谱运营，使用许可频段（如LTE频段），避免非授权频段干扰。它具有高可靠性：支持99.99%超可靠通信。还具有低时延：通信延迟 ＜10秒，适合紧急响应场景（如安防报警等）。然后是网络性能卓越，比如覆盖能力：最大耦合损耗达169dB，还有数据速率：它的下行峰值 234.7 kbps，支持中等数据量传输（如远程设备升级）。它的上行峰值 204.8 kbps，还有它的容量密度：单基站支持约55,000个设备，适合高密度部署。

NB-IoT的技术局限：有四个主要的局限，第一个是成本与功耗问题，频率成本高昂，设备功耗较高。第二个是部署依赖性强，需要LTE基础覆盖，无法在无蜂窝网络环境下独立部署，以及在农村和郊区部署较为困难。第三个是功能简化带来的约束，仅支持空闲态下重选，移动场景下下降。第四点就是抗干扰能力弱，因为不是CDMA技术，以及依赖基站调度实现资源分配，在强干扰条件下稳定性降低。

结论：NB-IoT核心价值是在需要高可靠性、中低数据量、运营商级服务的场景（如公共事业、智慧城市）是具有不可替代性的。但它也面临了许多问题与挑战：成本与功耗问题限制其在低成本设备和大规模传感网络中的应用，且部署高度依赖现有蜂窝基础设施。

三．5G和网络切片支持关键任务通信

[3]参考的这篇论文主要讲的是基于ETSI NFV-MANO的多域5G切片架构， 实现PPDR关键通信分钟级部署（小于10分钟），并且将时延降低40%。它的主要技术原理是：多域网络切片架构，在分层设计方面（如图 6）

图 6

在边缘层设计上：部署UPF（用户面功能）和MCX媒体服务器，以此缩短传输路径。在核心层设计上：集中部署控制面功能（AMF/SMF）和MCX注册服务器。并且通过VXLAN隧道连接边缘与核心数据中心，还用SDN交换机实现跨域带宽保障。

网络切片的优势：一方面达到分钟级部署，全切片初始化小于10分钟（如图 7）。相较于传统周级部署，效率提升100倍。

图 7

对于某些方面性能显著优化，如端到端时延边缘层比核心层降低40%（如图 8）

图 8

还具有一定的带宽保障，即100%满足切片SLA（如图 9）：

图 9

可靠性也非常强，在10Gbps拥塞下媒体流零丢包。

网络切片的局限：一方面实验环境制约，仅2个OpenStack集群（4台服务器），无法模拟国家级PPDR网络，并且未测试真实射频干扰。另一方面移动性支持不足：未验证高速移动场景切换（如车载终端跨基站漫游），并且切片故障后自愈机制未测试。

结论：改论文首次实现5G切片在PPDR关键通信的全栈验证，它的核心突破在于：架构创新，即边缘-核心分离设计降低40%时延，以及运维革新，OSM实现分钟级切片部署，但仍有需要突破的方向，如需解决大规模移动性支持及跨厂商标准统一。

四．用于增强5G-V2X服务的NR侧行链路

[4]这篇论文主要讲述5G NR侧行链路（Sidelink）在车联网（V2X）中的性能，关注Mode 2（分布式资源分配）在动态交通场景下的表现，为高可靠、低时延车联网通信提供优化依据。

主要技术原理是采用5G-V2X侧行链路架构，一方面让车辆进行自主资源选择，即车辆通过侦听SCI信号和RSRP测量，以此来动态选择RB资源（如图 10）：

图 10

另一方面采用无基站调度，即简单来说就是采用感知型半持续调度（SPS），避免中心节点瓶颈（如图 11）：

图 11

还有一方面是采用资源池机制，即用40MHz带宽来分12子载波每个PRB，即得到K=10~100 PRB每个子信道（如图 12）：

图 12

NR侧行链路的优势：具有密度适应性，如在高速公路上，每车道车辆由2辆上升到10辆，PRR上升15%（如图 13）

图 13

在城市道路上，每车道车辆由2辆上升到8辆，吞吐量提升20%，由此资源利用率提升（如图 14）：

图 14

还具有低时延保障，拥有近距离优势，当车距低于50米是，实验低于10ms（如图 15）：

图 15

北京大雁图和信息技术有限公司
相似度检测专用章

NR侧行链路的局限：在高速场景时退化，即会产生时延剧增，80mph的时延较40mph时的时延上升300%（如图 16）：

图 16

还会导致PRR下降：高速加上小间距场景使得PRR下降25%（如图 17）

图 17

其产生根本原因是SPS更新频率不足，导致资源预留冲突。

还会有规模瓶颈的局限，在城市拥堵失效，即 > 8辆每车道时吞吐量下降30%（如图 18）

图 18

除以上这些局限外，还会有移动性缺陷，即未验证跨基站切换场景。

结论：该论文该研究实证了5G NR Mode 2侧行链路在中低密度V2X场景的作用显著，但也有三个需要提升并待解决的问题：1.高速动态性支持不足 2.超高密度失效 3.移动性缺陷未验证。

五．总结

本文关于5G物联网无线接入技术进展的综述报告，我聚焦了在物联网无线接入技术的四个主要技术突破，他们分别是1.RedCap，主要作用是填补中高速场景成本与性能鸿沟。2.LPWA演进，主要作用是支撑亿级低功耗设备泛在接入。3.网络切片，主要作用是构建工业级确定性时延保障。4.NR Sidelink，主要作用是突破拓扑限制实现直连通信。这四大技术构建“高速-中速-低速-直连”以及全场景覆盖能力，同时也为6G物联网无线接入技术的演进奠定基础。

[1]S. Moloudi et al., "Coverage Evaluation for 5G Reduced Capability New Radio (NR-RedCap)," in IEEE Access, vol. 9, pp. 45055-45067, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3066036.

[2]Rashmi Sharan Sinha,Yiqiao Wei, Seung-Hoon Hwang,A survey on LPWA technology: LoRa and NB-IoT,ICT Express,Volume 3, Issue 1,2017,Pages 14-21,ISSN 2405-9595,https://doi.org/10.1016/j.icte.2017.03.004. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959517300061)

[3]D. Borsatti et al., "Mission Critical Communications Support With 5G and Network Slicing," in IEEE Transactions on Network and Service Management, vol. 20, no. 1, pp. 595-607, March 2023, doi: 10.1109/TNSM.2022.3208657.

[4]Tabassum, M.; Bastos, F.H.; Oliveira, A.; Klautau, A. NR Sidelink Performance Evaluation for Enhanced 5G-V2X Services. Vehicles 2023, 5, 1692-1706.

说明

1.疑似AIGC全文占比=疑似AIGC生成的字符数/全文总字符数

2.重度疑似占比=重度疑似AIGC生成的字符数/全文总字符数

3.中度疑似占比=中度疑似AIGC生成的字符数/全文总字符数

4.轻度疑似占比=轻度疑似AIGC生成的字符数/全文总字符数

5.红色文字表示重度疑似;橙色文字表示中度疑似;黄色表示轻度疑似

6.AIGC占比与文章质量无关，检测结果仅供参考

大雅相似度分析官方检测网站：https://www.dayainfo.com

北京大雅因和信息技术有限公司
相似度检测专用章